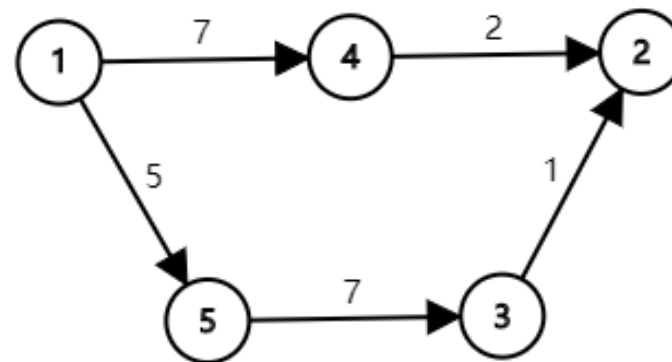
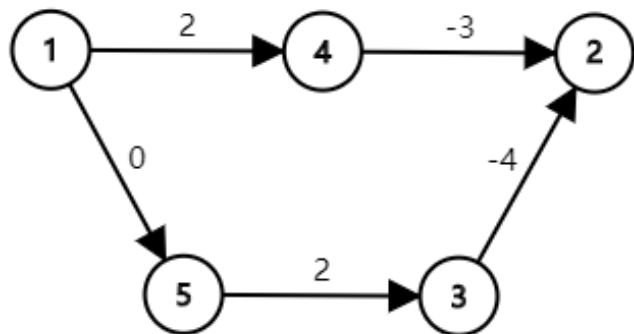


Johnson 全源最短路径算法

- Johnson 和 Floyd 一样，是一种能求出无负环图上任意两点间最短路径的算法。该算法在 1977 年由 Donald B. Johnson 提出。
- 任意两点间的最短路
 - 可以通过枚举起点，跑 n 次 Bellman-Ford 算法解决，时间复杂度 $O(n^2m)$
 - 直接用 Floyd 算法解决，时间复杂度为 $O(n^3)$
 - 跑 n 次 Dijkstra 算法，复杂度 $O(nm\log m)$ ，比 Bellman-Ford 优秀，在稀疏图上比 Floyd 优秀
 - 但 Dijkstra 算法不能正确求解带负权边的最短路，需要对原图上的边进行预处理，**确保所有边的边权均非负**。
- 如何确保所有边权非负？
 - 一种容易想到的方法是给**所有边的边权同时加上一个正数 x** ，从而让所有边的边权均非负。如果新图上起点到终点的最短路经过了 k 条边，则将最短路减去 kx 即可得到实际最短路。
 - 是否正确？

Johnson 全源最短路径算法

- 直接全局加个偏移量是错误的



Johnson 全源最短路径算法

- Johnson算法的实现

- 我们新建一个虚拟节点（在这里我们就设它的编号为 0）。从这个点向其他所有点连一条边权为 0 的边。
- 接下来用 Bellman-Ford 算法求出从 0 号点到其他所有点的最短路，记为 h_i 。
- 假如存在一条从 u 点到 v 点，边权为 w 的边，则我们将该边的边权重新设置为 $w + h_u - h_v$ 。
- 接下来以每个点为起点，跑 n 轮 Dijkstra 算法即可求出任意两点间的最短路了。
- 一开始的 Bellman-Ford 算法并不是时间上的瓶颈，若使用 `priority_queue` 实现 Dijkstra 算法，该算法的时间复杂度是 $O(nm \log m)$ 。

Johnson 全源最短路径算法

- 正确性证明
 - 为什么这样重新标注边权的方式是正确的呢？
 - 在讨论这个问题之前，我们先讨论一个物理概念——势能。
 - 诸如重力势能，电势能这样的势能都有一个特点，势能的变化量只和起点和终点的相对位置有关，而与起点到终点所走的路径无关。
 - 势能还有一个特点，势能的绝对值往往取决于设置的零势能点，但无论将零势能点设置在哪里，两点间势能的差值是一定的。
- 重新回顾原问题

在重新标记后的图上，从 s 点到 t 点的一条路径 $s \rightarrow p_1 \rightarrow p_2 \rightarrow \cdots \rightarrow p_k \rightarrow t$ 的长度表达式如下：

$$(w(s, p_1) + h_s - h_{p_1}) + (w(p_1, p_2) + h_{p_1} - h_{p_2}) + \cdots + (w(p_k, t) + h_{p_k} - h_t)$$

化简后得到：

$$w(s, p_1) + w(p_1, p_2) + \cdots + w(p_k, t) + h_s - h_t$$

无论我们从 s 到 t 走的是哪一条路径， $h_s - h_t$ 的值是不变的，这正与势能的性质相吻合！

为了方便，下面我们就把 h_i 称为 i 点的势能。

Johnson 全源最短路径算法

$$w(s, p_1) + w(p_1, p_2) + \cdots + w(p_k, t) + h_s - h_t$$

上面的新图中 $s \rightarrow t$ 的最短路的长度表达式由两部分组成，前面的边权和为原图中 $s \rightarrow t$ 的最短路，后面则是两点间的势能差。因为两点间势能的差为定值，因此原图上 $s \rightarrow t$ 的最短路与新图上 $s \rightarrow t$ 的最短路相对应。

到这里我们的正确性证明已经解决了一半——我们证明了重新标注边权后图上的最短路径仍然是原来的最短路径。接下来我们需要证明新图中所有边的边权非负，因为在非负权图上，Dijkstra 算法能够保证得出正确的结果。

根据三角形不等式，图上任意一边 (u, v) 上两点满足： $h_v \leq h_u + w(u, v)$ 。这条边重新标记后的边权为 $w'(u, v) = w(u, v) + h_u - h_v \geq 0$ 。这样我们证明了新图上的边权均非负。

这样，我们就证明了 Johnson 算法的正确性。